

Diseño básico de un procesador RISC-V

Operaciones con constantes

Diseño de Sistemas Electrónicos

Felipe Machado

Instrucciones tipo R e I

	Tipo R		Tipo I	
<i>Add</i>	add		addi	Aritméticas
<i>Subtract</i>	sub		—	
<i>AND</i>	and		andi	A nivel de bits
<i>OR</i>	or		ori	
<i>Exclusive OR</i>	xor		xori	
<i>Set if Less Than</i>	slt		slti	Comparaciones
<i>Set if Less Than Unsigned</i>	sltu		sltiu	
<i>Shift Left Logic</i>	sll		slli	Desplazamientos
<i>Shift Right Logic</i>	srl		srli	
<i>Shift Right Arithmetic</i>	sra		srai	

Instrucciones tipo I (inmediato)

Tipo I

312524201915141211760																			
imm								rs1	funct3	rd	opcode								
imm(11:0)								rs1	000	rd	00	10011							
imm(11:0)								rs1	111	rd	00	10011							
imm(11:0)								rs1	110	rd	00	10011							
imm(11:0)								rs1	100	rd	00	10011							
imm(11:0)								rs1	010	rd	00	10011							
imm(11:0)								rs1	011	rd	00	10011							
00000000				shamt				rs1	001	rd	00	10011							
00000000				shamt				rs1	101	rd	00	10011							
01000000				shamt				rs1	101	rd	00	10011							
312524201915141211760																			

5 bits → desplazan los 32 bits del registro

diferencia con
instrucciones tipo R

Operaciones con constantes (inmediatos)

Suma de registro y constante

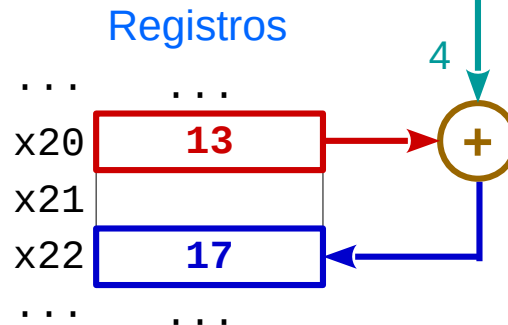
`addi rd, rs1, imm //  $rd \leftarrow rs1 + imm$`

Registros

Constante (inmediato)

Ejemplo

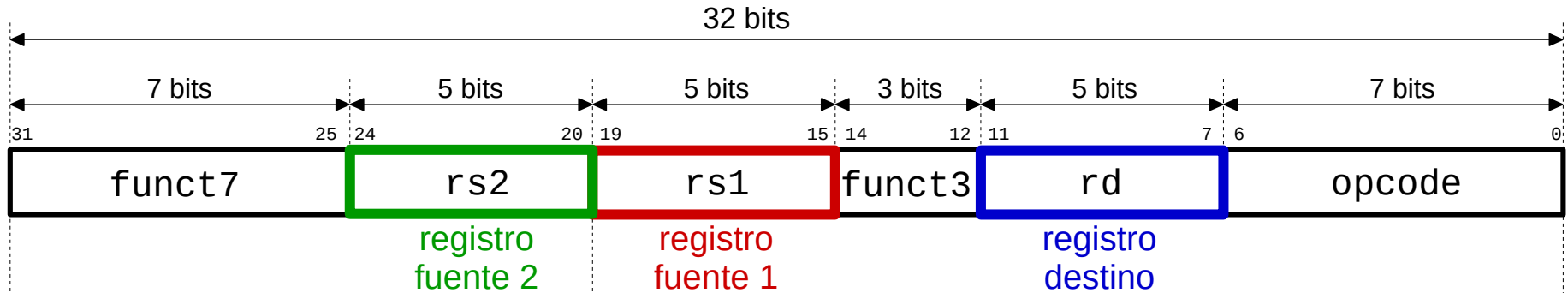
`addi x22, x20, 4 //  $x22 \leftarrow x20 + 4$`



Operaciones con constantes

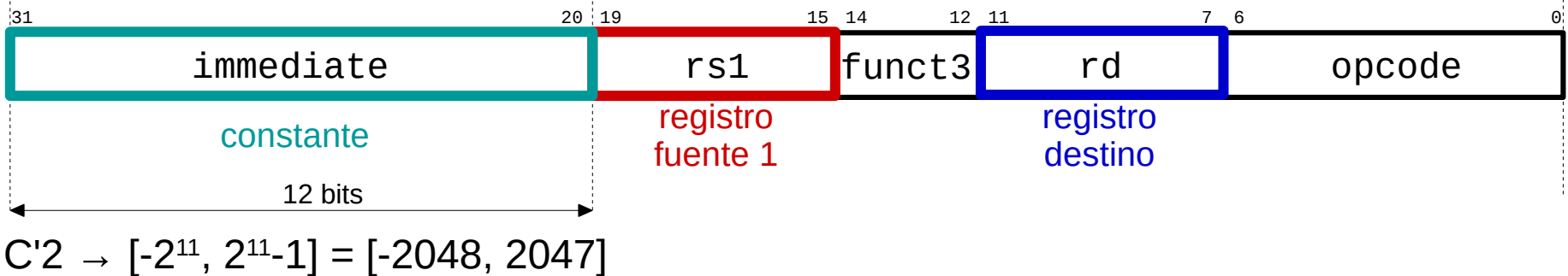
add rd, rs1, rs2

Formato instrucción tipo R



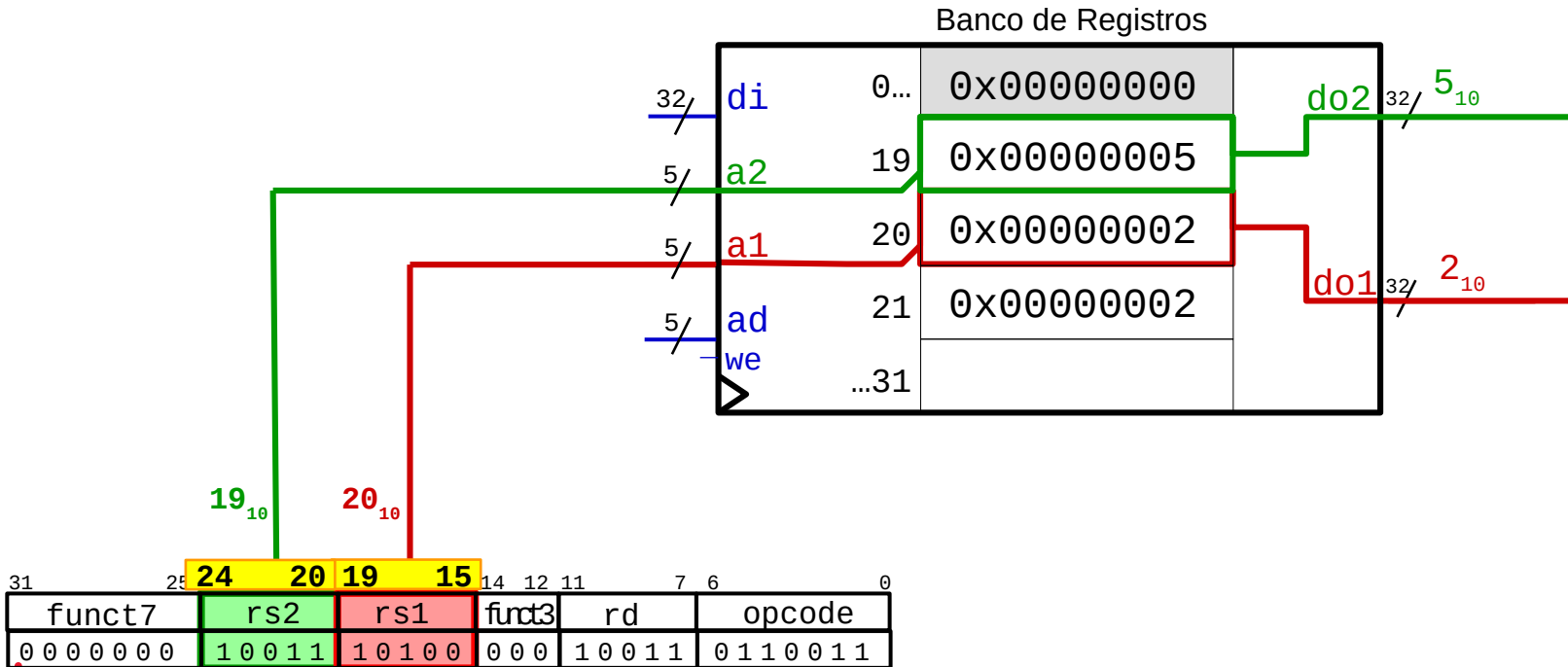
addi rd, rs1, imm

Formato instrucción tipo I



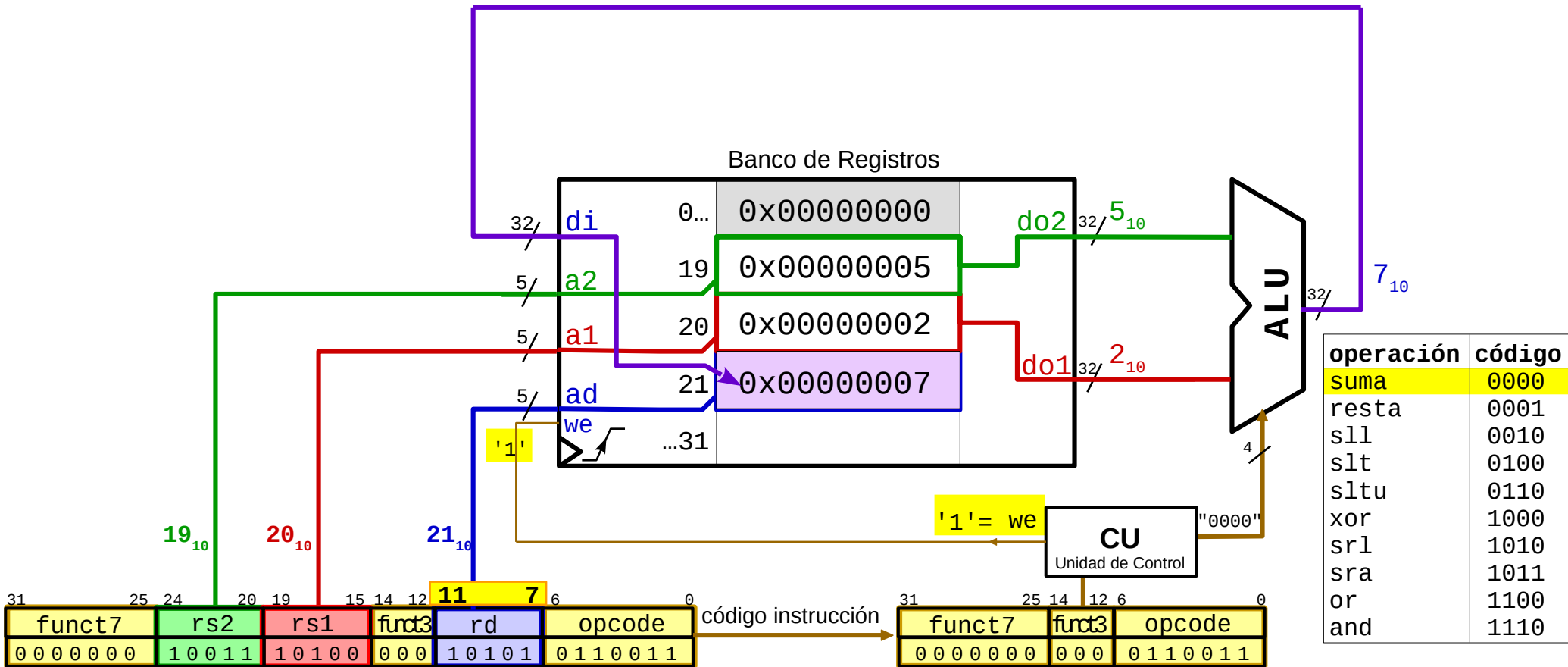
Instrucciones tipo R

add rd, rs1, rs2



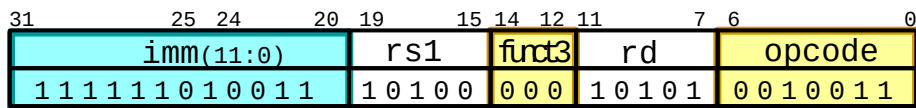
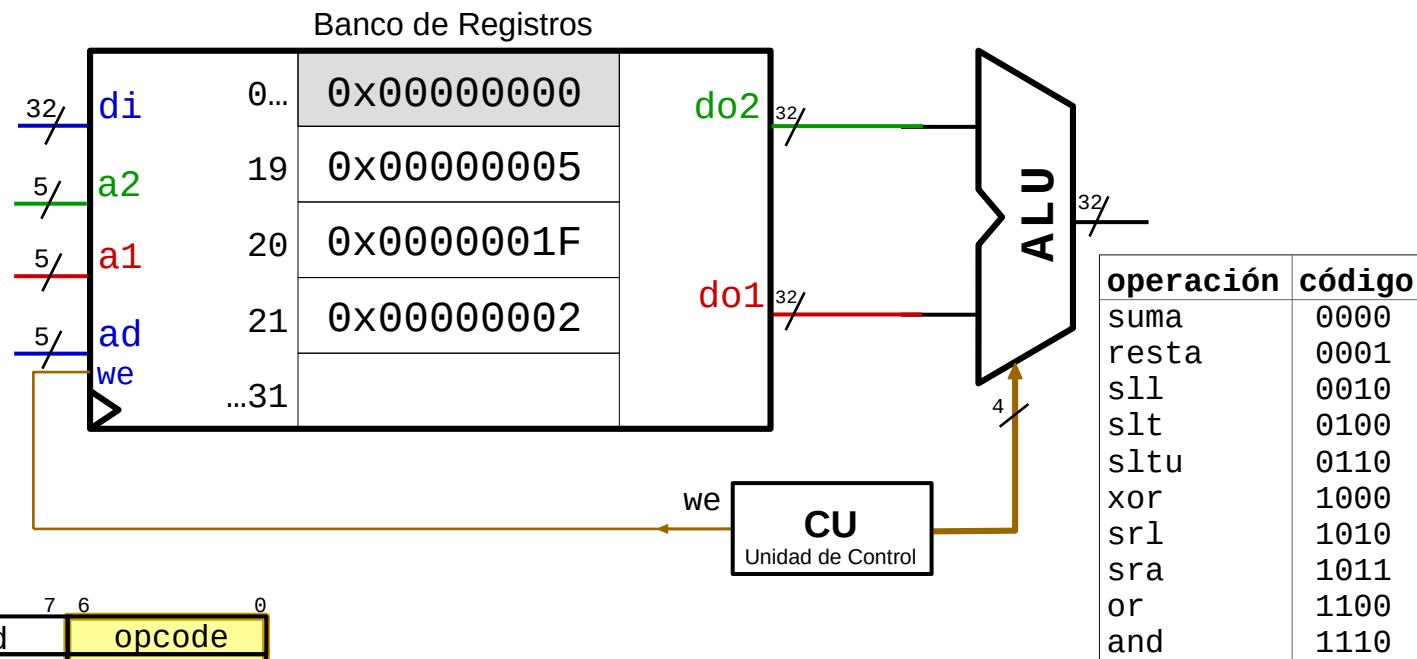
Instrucciones tipo R

```
add x21, x20, x19
```



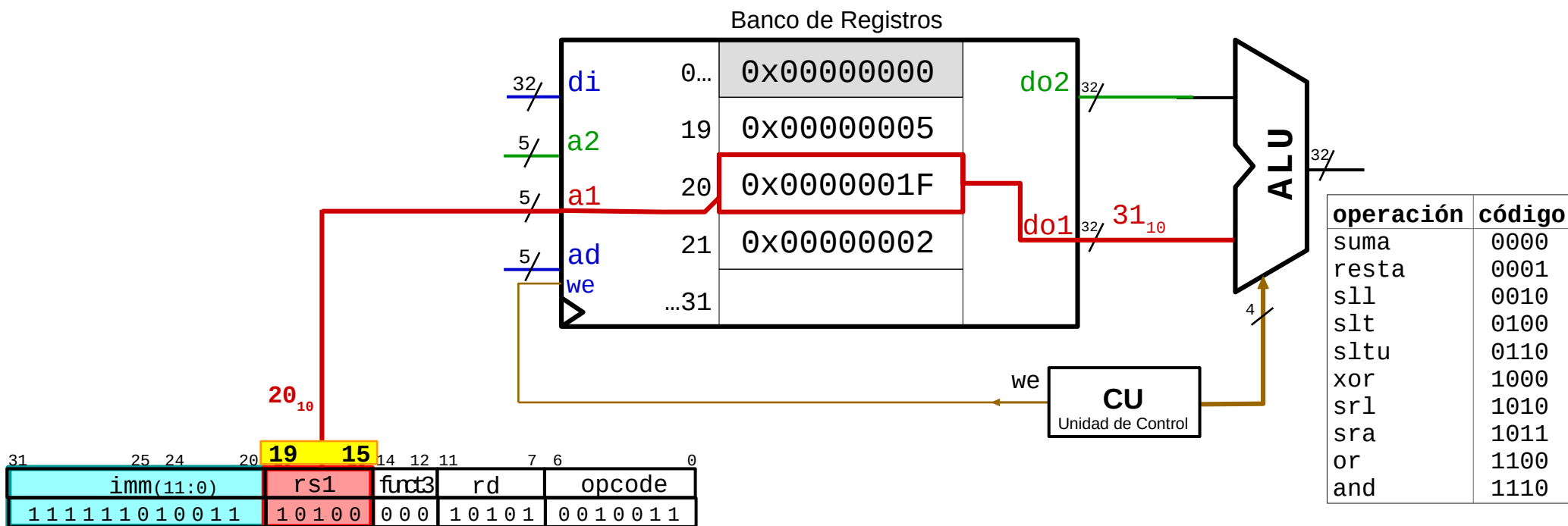
Instrucciones de cómputo con constantes

```
addi x21, x20, -45
```



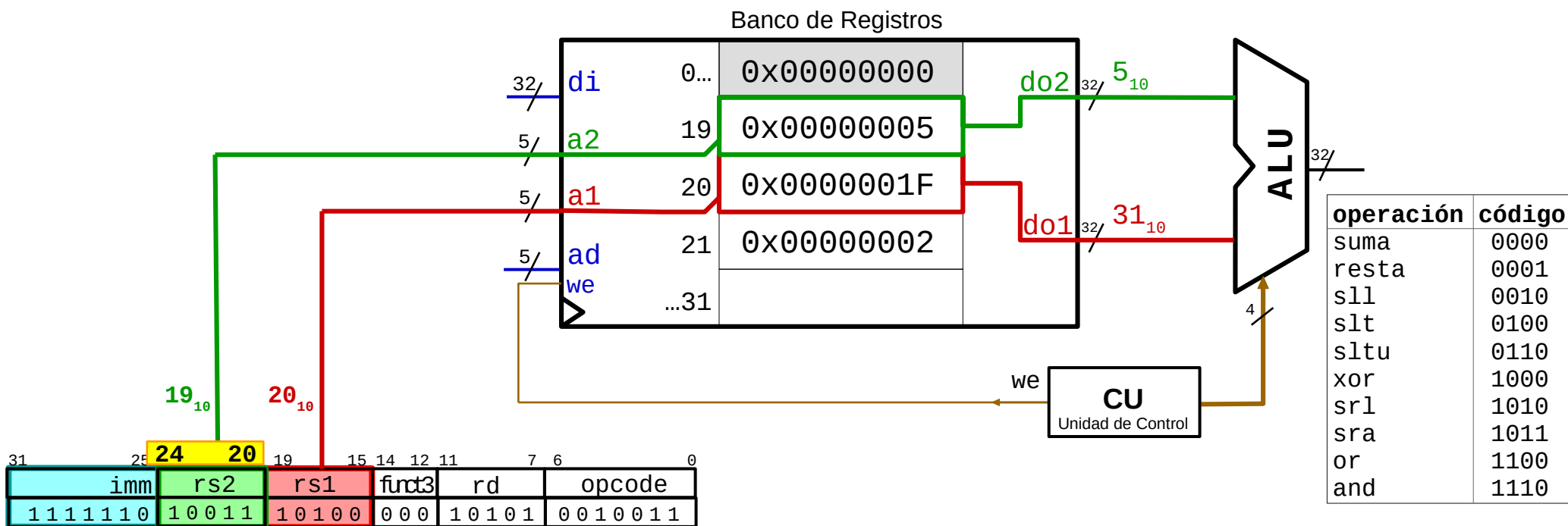
Instrucciones de cómputo con constantes

```
addi x21, x20, -45
```



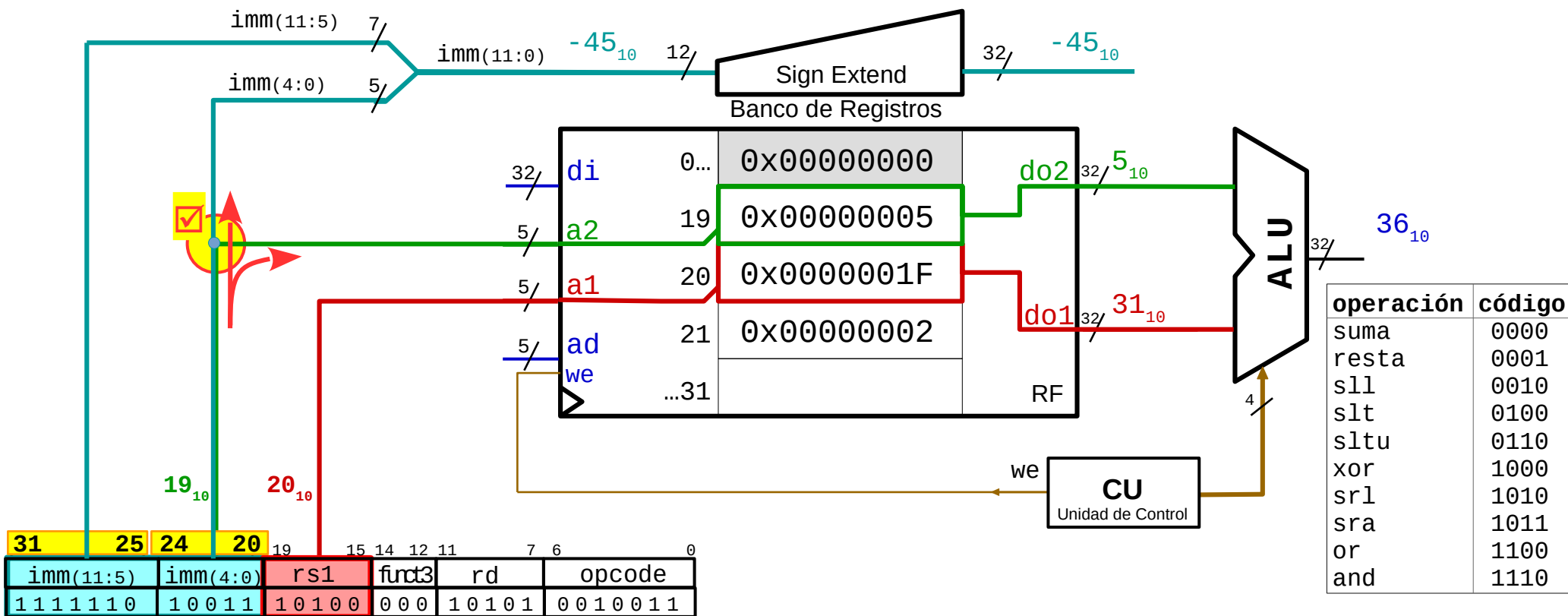
Instrucciones de cómputo con constantes

```
addi x21, x20, -45
```



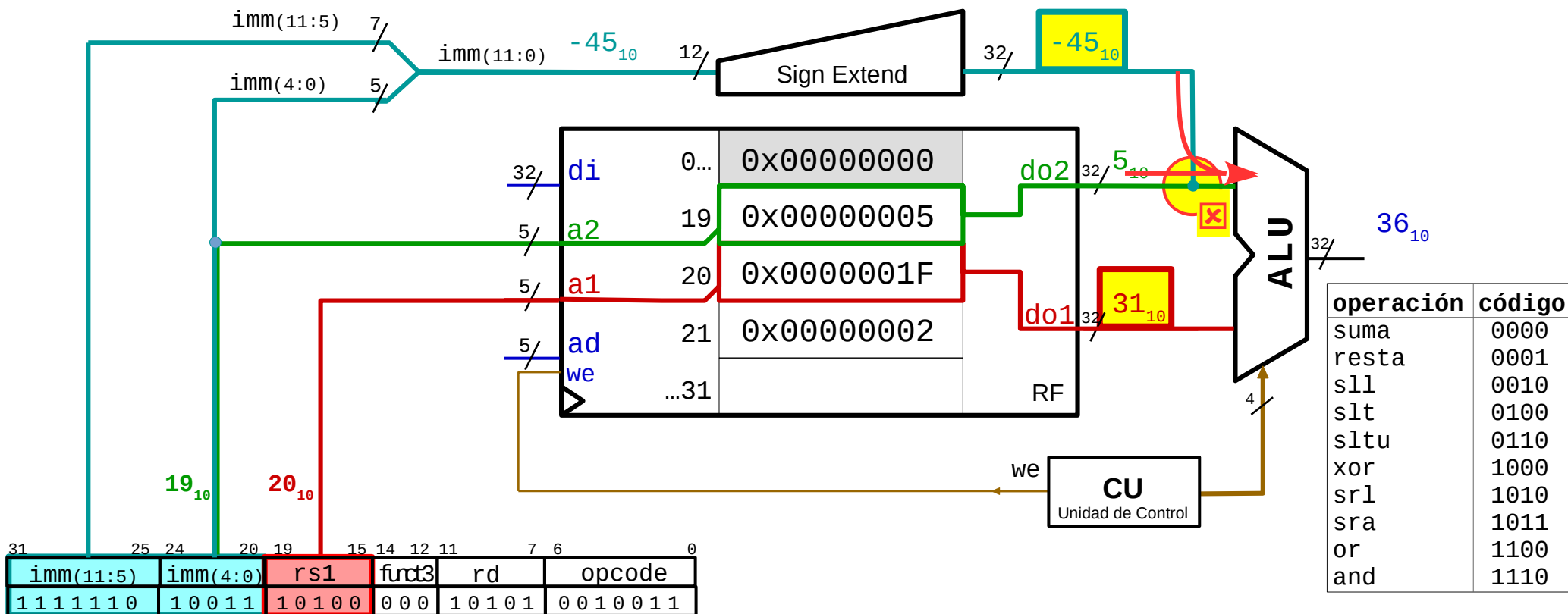
Instrucciones de cómputo con constantes

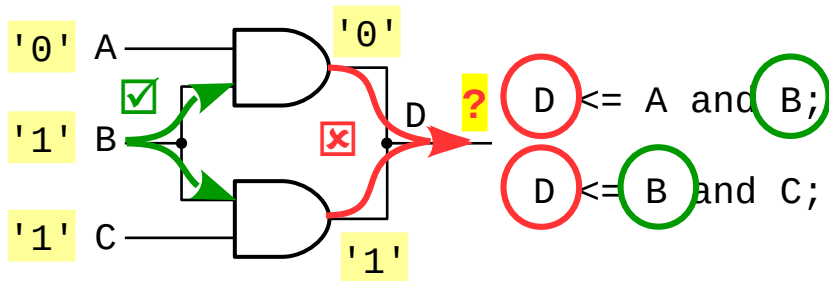
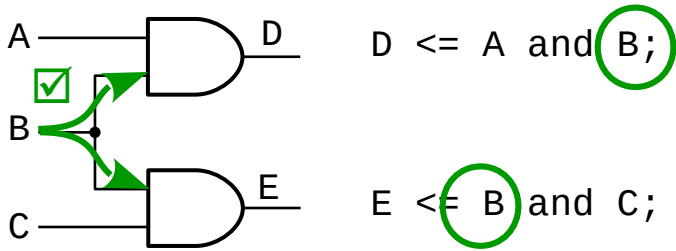
```
addi x21, x20, -45
```



Instrucciones de cómputo con constantes

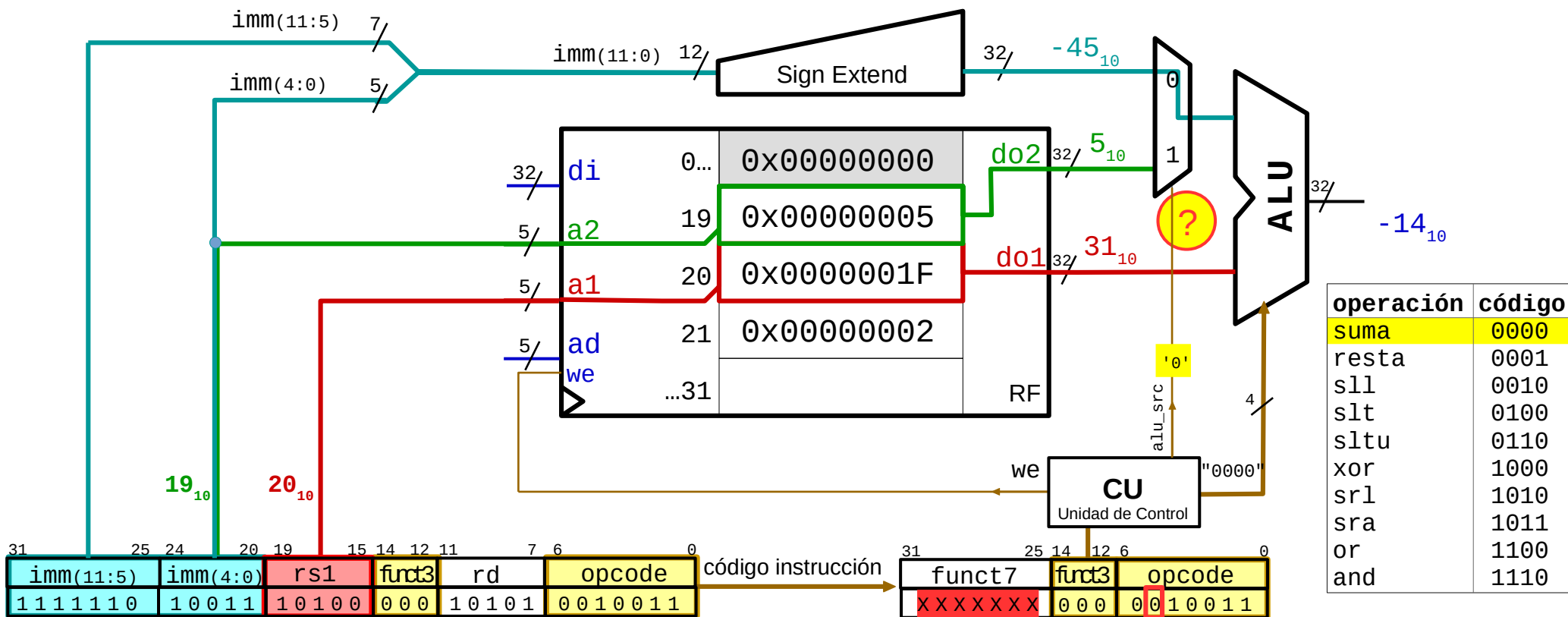
addi x21, x20, -45





Instrucciones de cómputo con constantes

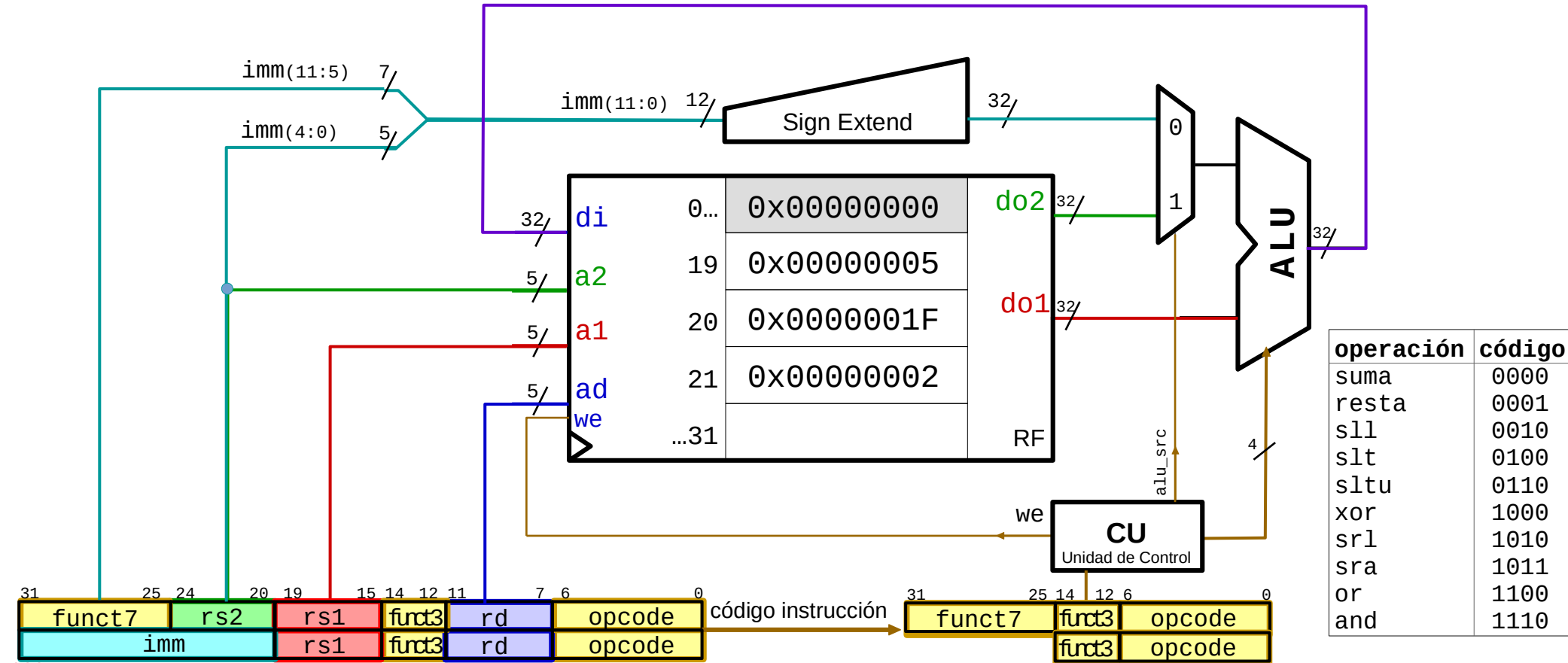
```
addi x21, x20, -45
```



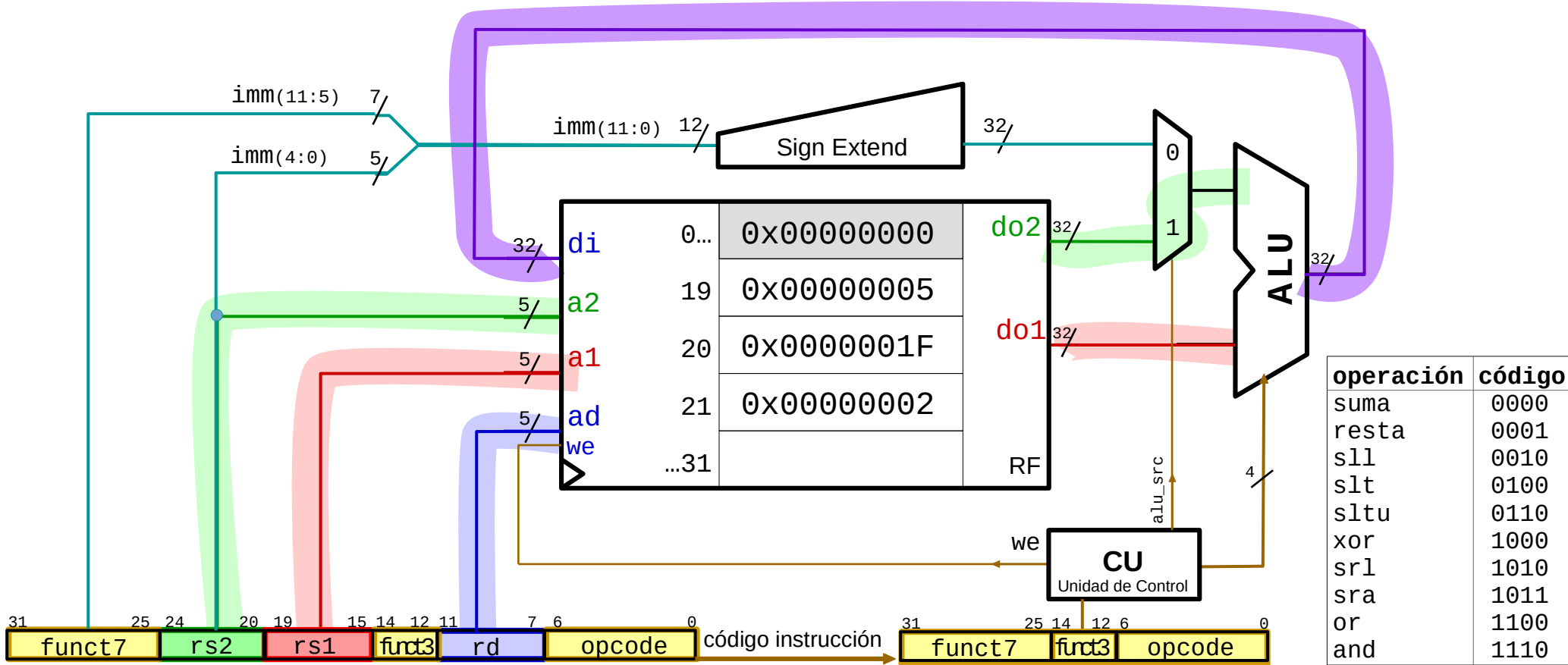
```
addi x21, x20, -45
```



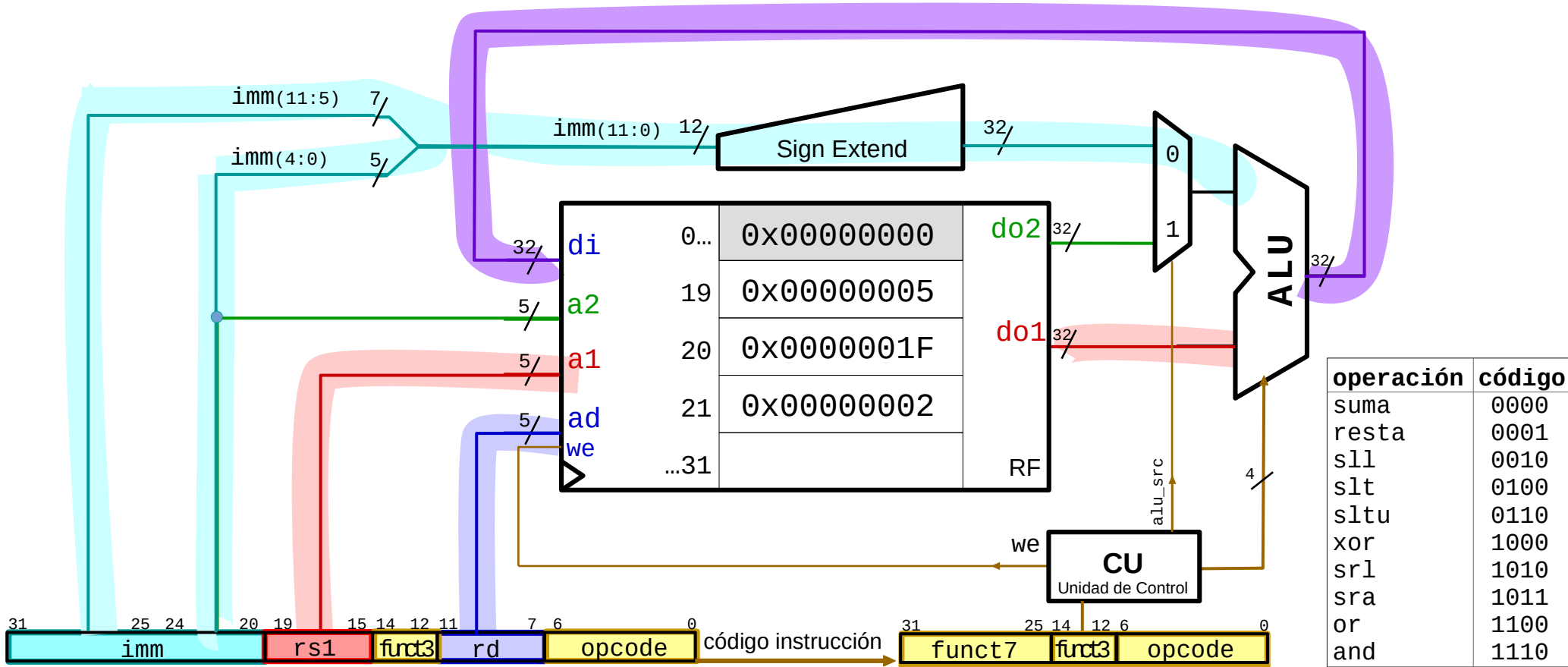
Operaciones con registros y constantes



Operaciones con registros y constantes



Operaciones con registros y constantes

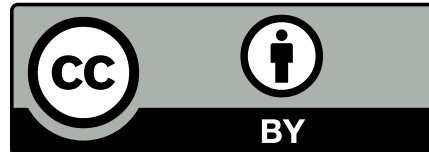


Instrucciones tipo R e I

	Tipo R		Tipo I	
<i>Add</i>	add		addi	Aritméticas
<i>Subtract</i>	sub		—	
<i>AND</i>	and		andi	A nivel de bits
<i>OR</i>	or		ori	
<i>Exclusive OR</i>	xor		xori	
<i>Set if Less Than</i>	slt		slti	Comparaciones
<i>Set if Less Than Unsigned</i>	sltu		sltiu	
<i>Shift Left Logic</i>	sll		slli	Desplazamientos
<i>Shift Right Logic</i>	srl		srli	
<i>Shift Right Arithmetic</i>	sra		srai	

Bibliografía y referencias

- Guía Práctica de RISC-V: El Atlas de una Arquitectura Abierta
David Patterson, Andrew Waterman
<http://riscvbook.com/espanol/>
- Digital Design and Computer Architecture
David Money Harris, Sarah L. Harris
- Computer Organization and Design. RISC-V Edition
David Patterson, John Hennessy
- The RISC-V Instruction Set Manual.
Vol I: User-Level ISA. v2.2
Andrew Waterman, Krste Asanovic
<https://riscv.org/specifications/>
- Design of the RISC-V Instruction Set Architecture
Andrew Waterman
<http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2016/EECS-2016-1.html>
- <https://riscv.org/>
- <https://github.com/kvakil/venus>



Este tutorial:

Operaciones con constantes

Diseño básico de un procesador RISC-V

cuyo autor es Felipe Machado

está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

doi:[10.5281/zenodo.4423190](https://doi.org/10.5281/zenodo.4423190)

versión 1.0

Video disponible: <https://youtu.be/0SzpwGoRbuU>



Universidad
Rey Juan Carlos

Área de Tecnología Electrónica

Felipe Machado